LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL

BCD ADDER

OLEH

FADHLI MULYANDONO SUDIRO

231344039

Partner : AUZA NABILAH AL-KAUTSAR (231344036)

Kelompok : 2

Tanggal Praktik : 25 April 2024

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024

KETERANGAN

1.	Kelompok	: 2
2.	Judul Praktek	: BCD ADDER
3.	Tanggal Praktek	: 25 April 2024
4.	Tanggal Pengumpulan Laporan	: 6 April 2024
5.	Nama Praktikan	: Fadhli Mulyandono Sudiro (231344039)
6.	Nama Partner	: Auza Nabilah Al Kautsar (231344036)
7.	Nama Dosen	: Rifa Hanifatunnisa, S.ST, MT
		Mina Naidah Gani, DUT, ST, M.Eng

DAFTAR ISI

Ketarangan ……

Daftar Isi ……

I.	Tujuan Praktikum	……
II.	Dasar Teori	……
III.	Alat Dan Bahan	……
IV.	Langkah Kerja	……...
V.	Tabel Percobaan	……...
VI.	Analisis Data	……...
VII.	Pertanyaan dan Jawaban	……...
VIII.	Kesimpulan	……..
IX.	Daftar Pustaka	……..

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat memahami sistem bilangan BCD (Binary Coded Decimal).
2. Mahasiswa mampu untuk memahami kegunaan dan tujuan dari BCD Adder.
3. Mahasiswa dapat membaca kaki IC pada datasheet
4. Mahasiswa dapat merancang dan menganalisa rangkaian BCD Adder menggunakan IC 7483(4-Bit Magnnitude Comparator)

II. DASAR TEORI

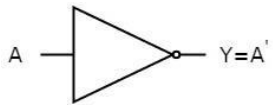
Gerbang logika atau logic gates adalah proses pengolahan input bilangan biner dengan teori matematika boolean. Bilangan biner itu sendiri adalag 0 dan 1. Memiliki 2 input dan 1 output namun, khusus NOT GATE hanya memiliki satu input saja. Logic gate ini direpresentasikan menggunakan tabel kebenaran. Table kebenaran dapat diartikan sebagai table yang isinya kombinasi variabel berupa input dan output yang logis. Terdapat 7 gates. [1]

1. Gerbang NOT (7404)

Gerbang NOT ini berfungsi sebagai pembalik keadaan. Jika input bernilai 1 maka outputnya akan bernilai 0 dan begitu juga sebaliknya. Lambangnya garis atas pada variabel atau bar ($\bar{A}$) atau bisa juga (A')

Persamaan logic: $Y = \bar{A} = A'$

Simbol:



Tabel Kebenaran:

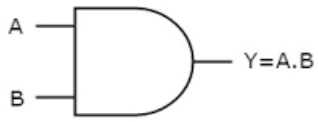
Input	Output
A	Y
0	1
1	0

2. Gerbang AND (7408)

Gerbang AND ini memerlukan dua atau lebih input untuk menghasilkan satu output. Jika semua atau salah satu inputnya merupakan bilangan biner 0, maka outputnya akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner 1, maka outputnya akan menjadi 1.

Persamaan logic: Y = A.B atau Y = AB

Simbol:



Tabel Kebenaran:

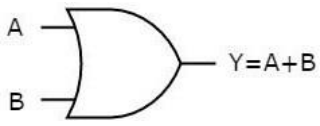
Input		Output
A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

3. Gerbang OR (7432)

gerbang ini juga memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Gerbang OR ini akan menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu input merupakan bilangan biner 1. Sedangkan output akan menghasilkan 0 jika semua inputnya adalah bilangan biner 0.

Persamaan logic: Y = A +B

Simbol:



Tabel Kebenaran:

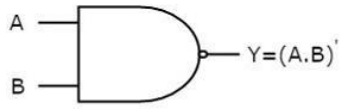
Input		Output
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

4. Gerbang NAND (7400)

Gerbang NAND ini adalah gabungan dari gerbang AND dan gerbang NOT. Karena itu output yang dihasilkan dari gerbang NAND ini adalah kebalikan dari gerbang AND.

Persamaan logic: Y= (AB)' **Y=$\overline{AB}$** **Y=$\overline{AB}$**

Simbol:



Tabel Kebenaran:

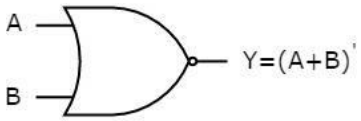
Input		Output
A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

5. Gerbang NOR (7402)

Gerbang NOR ini adalah gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOT. Sehingga output yang dihasilkan dari gerbang NOR ini adalah kebalikan dari gerbang OR. Jika input keduanya 0 maka nilai outputnya adalah 1. Kebalikan dari OR GATE.

Persamaan logic: Y=$\overline{A+B}$ atau Y= (A+B)'

Simbol: **Tabel Kebenaran:**



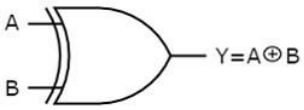
Input		Output
A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

6. Gerbang EX-OR (7486)

Gerbang EX-OR ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda (misalkan: input A=1, input B=0) maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 1. Sedangkan jika input adalah sama maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 0.

Persamaan logic: $Y = A\bar{B} + \bar{A}B$

Simbol: **Tabel Kebenaran:**



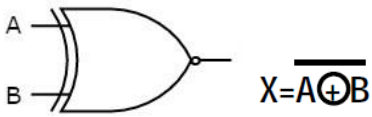
Input		Output
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

7. Gerbang EX-NOR

Gerbang XNOR ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda (misalkan: input A=1, input B=0) maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 0. Sedangkan jika input adalah sama maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 1.

Persamaan logic: Y= AB + $\bar{A}\bar{B}$

Simbol:



Tabel Kebenaran

Input		Output
A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Aljabar Boolean adalah jenis aljabar matematika yang nilai-nilai variabelnya mengandung nilai kebenaran (truth value), yaitu nilai benar (**true**) dan nilai salah (**false**), yang masing-masing biasanya disimbolkan dengan angka 1 dan 0. Aljabar boolean secara luas digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan sirkuit digital atau gerbang logika. Teori ini telah menjadi dasar dalam pengembangan sistem digital elektronika modern. Aljabar boolean juga sering digunakan dalam teori himpunan dan statistik. Terdapat 11 kaidah hukum Aljabar Boolean, yakni: Hukum Komutatif, Hukum Asosiatif, Hukum Distributif, Hukum Absorbsi, Hukum Identitas, Hukum Idempoten, Hukum Komplemen, Hukum Dominasi, Hukum Involusi (Negasi Ganda), Hukum De Morgan, Hukum Invers [2].

Data BCD (Binary Coded Decimal) yang biasa digunakan dalam komunikasi data untuk mengetahui berbagai kode yang digunakan dalam komunikasi BCD merupaka kode biner yang digunakan hanya untuk mewakili digit desimal dari 0-9, BCD menggunakan kombinasi 4 bit sehingga ada 16 kombinasi yang bisa diperoleh dan hanya 10 kombinasi yang digunakan. [3]

kode BCD sudah jarang digunakan oleh komputer-komputer dan transmisi data sekarang ini. Karena tidak dapat mewakili huruf atau simbol karakter khusus. BCD hanya digunakan oleh komputer generasi Pertama. berikut ini adalah kode-kode binary decimal pada BCD 4bit:

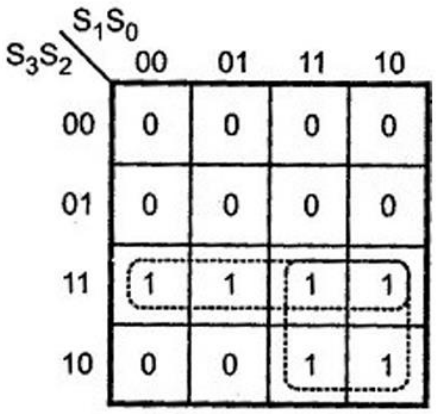
Decimal	Binary	BCD
0	0000 0000	0000 0000
1	0000 0001	0000 0001
2	0000 0010	0000 0010
3	0000 0011	0000 0011
4	0000 0100	0000 0100
5	0000 0101	0000 0101
6	0000 0110	0000 0110
7	0000 0111	0000 0111
8	0000 1000	0000 1000
9	0000 1001	0000 1001
10	0000 1010	0001 0000
11	0000 1011	0001 0001
12	0000 1100	0001 0010
13	0000 1101	0001 0011
14	0000 1110	0001 0100
15	0000 1111	0001 0101
16	0001 0000	0001 0110
17	0001 0001	0001 0111
18	0001 0010	0001 1000
19	0001 0011	0001 1001
20	0001 0100	0010 0000

```
   6      0 1 1 0    ← BCD for 6
 + 3      0 0 1 1    ← BCD for 3
 ---    ----------
   9      1 0 0 1    ← BCD for 9
```

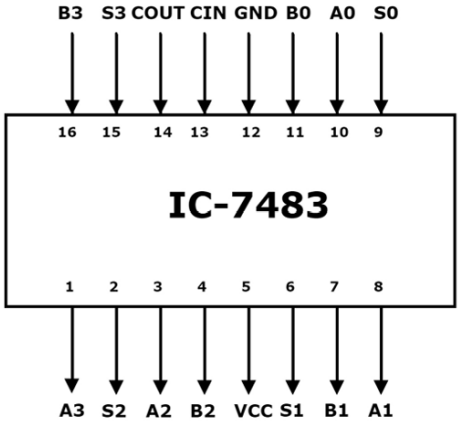
```
   6      0 1 1 0    ← BCD for 6
 + 8      1 0 0 0    ← BCD for 8
 ---    ----------
  14      1 1 1 0    ← Invalid BCD number
        + 0 1 1 0    ← Add 6 for correction
        ----------
  0 0 0 1 0 1 0 0    ← BCD for 14
  ---1---   ---4---
```

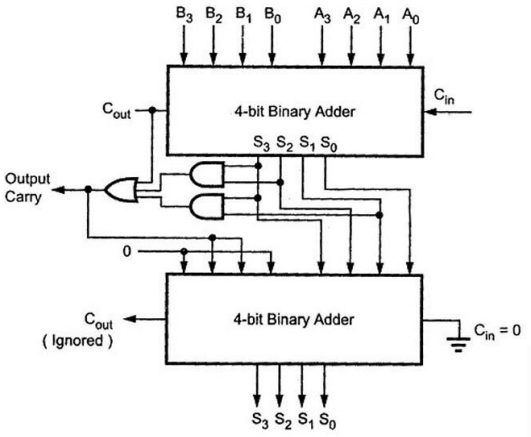
```
   8      1 0 0 0    ← BCD for 8
 + 9      1 0 0 1    ← BCD for 9
 ---    ----------
  17  0 0 0 1 0 0 0 1  ← Incorrect BCD result
```

```
   8      1 0 0 0    ← BCD for 8
 + 9      1 0 0 1    ← BCD for 9
 ---    ----------
  17  0 0 0 1 0 0 0 1  ← Incorrect BCD result
    + 0 0 0 0 0 1 1 0  ← Add 6 for correction
      ---------------
      0 0 0 1 0 1 1 1  ← BCD for 17
```



Inputs				Output
S_3	S_2	S_1	S_0	Y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1





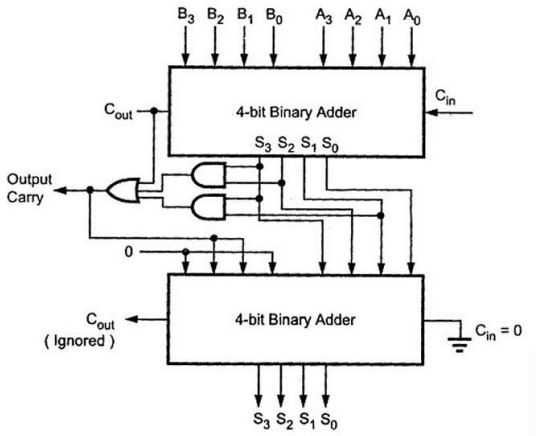
[4]

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. Multimeter Digital
2. Power supply
3. Projectboard
4. lC: AND (7408), OR (7432), 4 Bit Adder (7483)
5. Resistor 330 Ohm 5 buah
6. Jumper
7. LED 5 buah
8. Kabel banana ke capit buaya 2 buah

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1. Membuat tabel kebenaran BCD Adder dari gambar rangkaian berikut



2.

Penjulahan	INPUT A				INPUT B				OUTPUT				
	A3	A2	A1	A0	B3	B2	B1	B0	Cout	S3	S2	S1	S0
0+0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0+1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1+1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
1+2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1
2+2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2+3	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1
3+3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0
3+4	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1
4+4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
4+5	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1
5+5	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0
5+6	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1
6+6	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0
6+7	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1
7+7	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0
7+8	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1
8+8	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0
8+9	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1
9+9	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0

3. Rangkai pada Projectboard dan lakukan percobaan sesuai tabel
4. Gunakan data sheet untuk melihat input output pada setiap IC

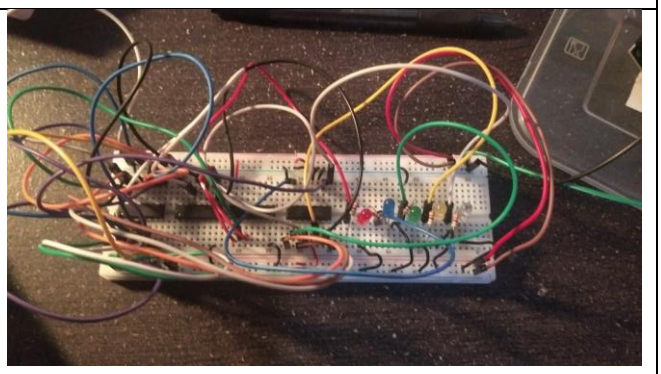
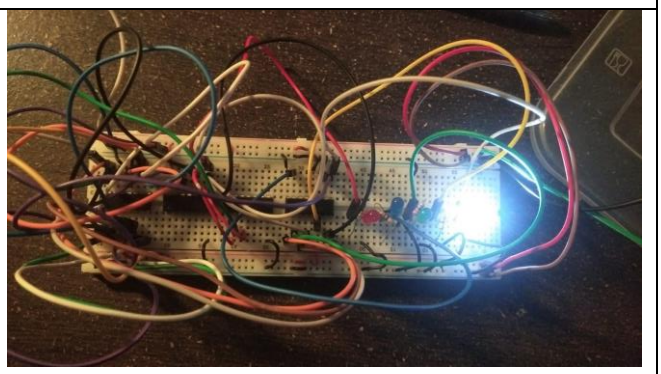
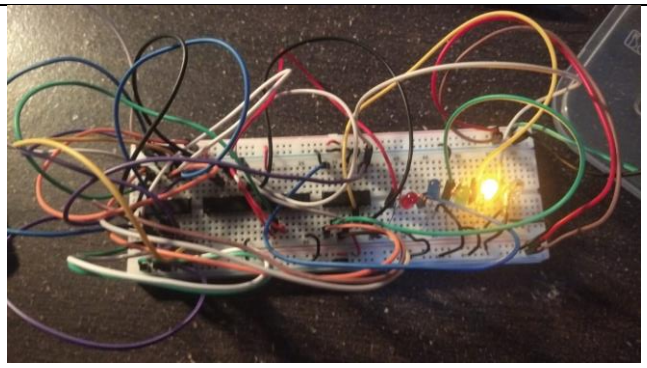
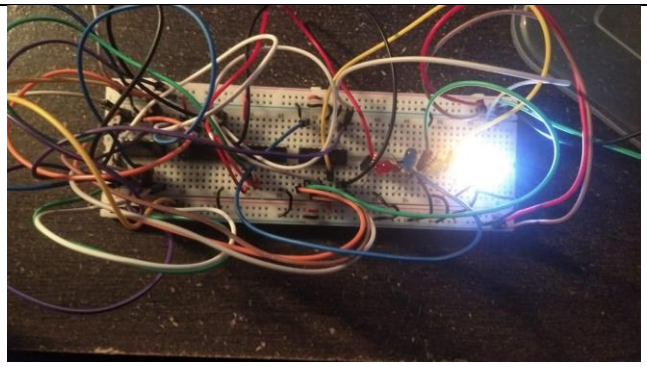
5. Sambungkan LED dan resistor serta hubungkan output IC pada resistor sehingga melewati resistor lalu LED sampai ke ground
6. Nyalakan power supply pada tegangan 5 volt.

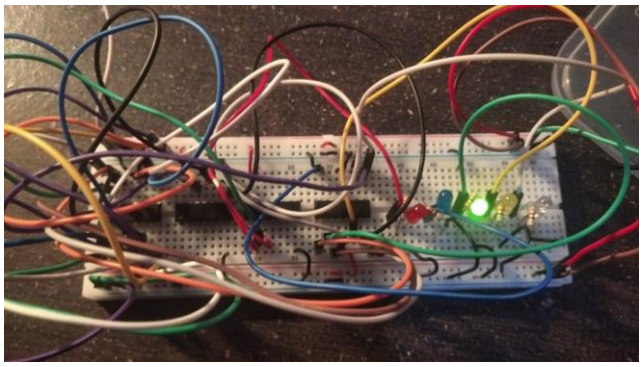
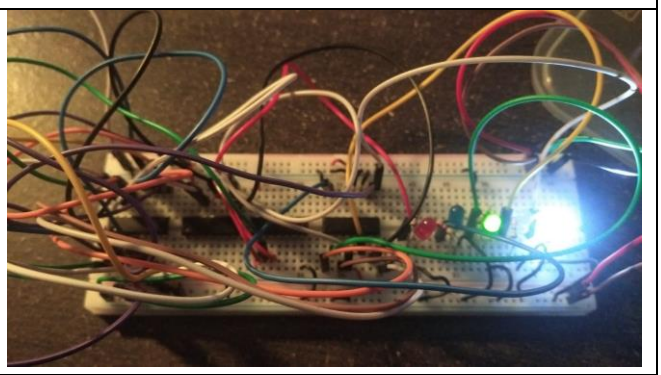
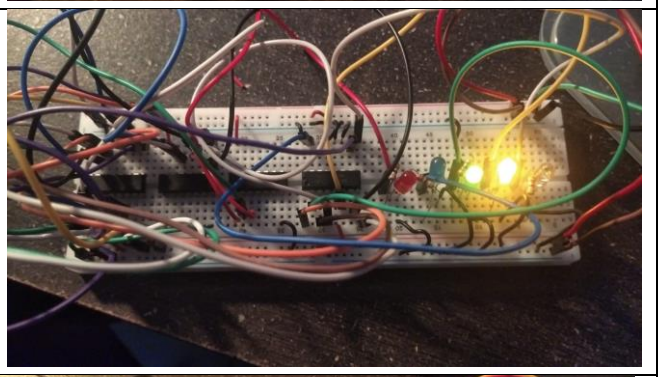
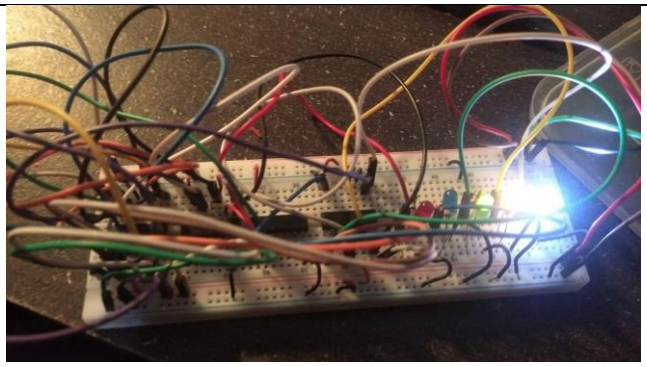
V. TABEL PERCOBAAN

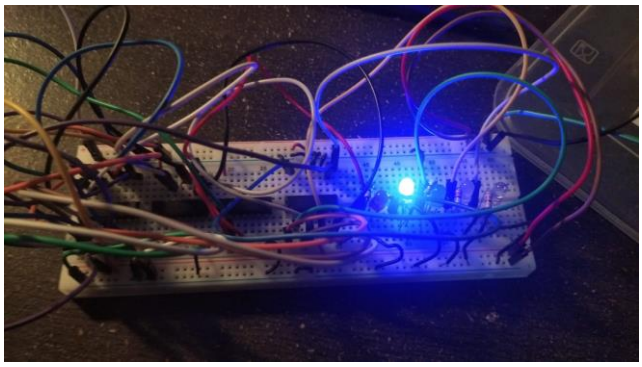
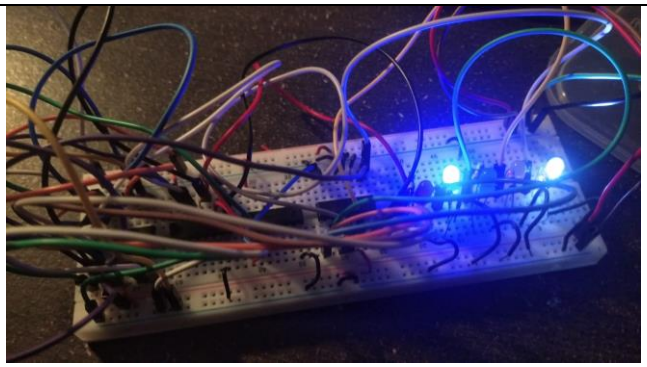
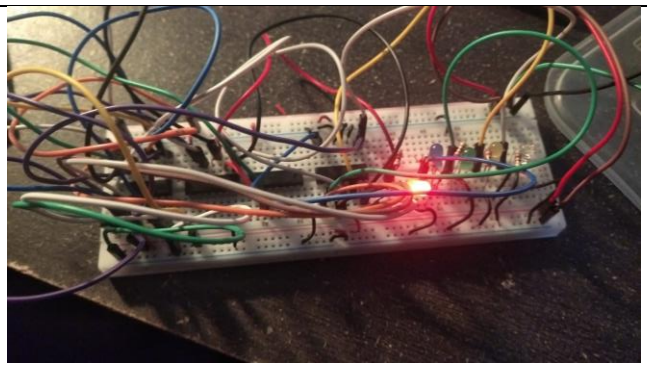
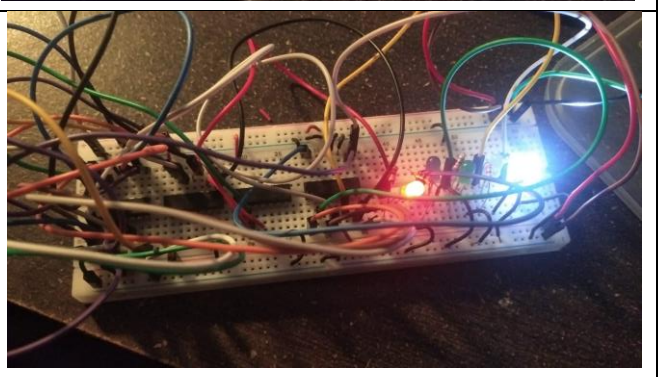
Tabel 1

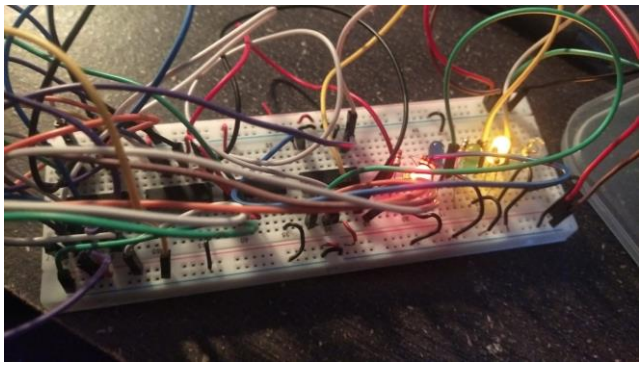
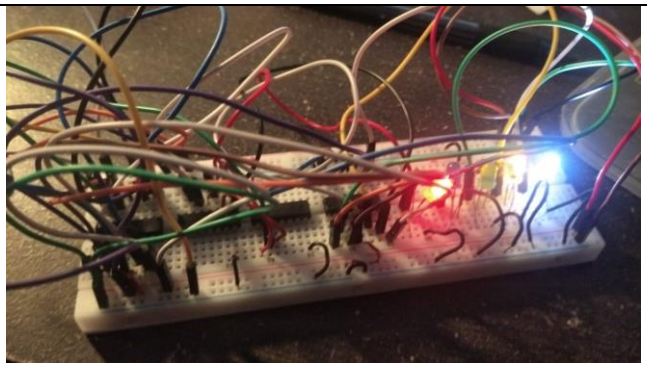
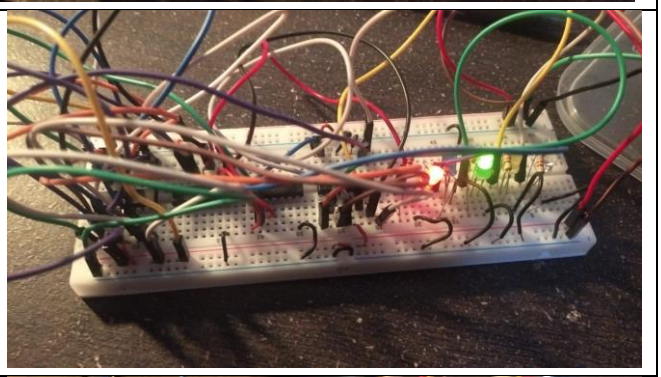
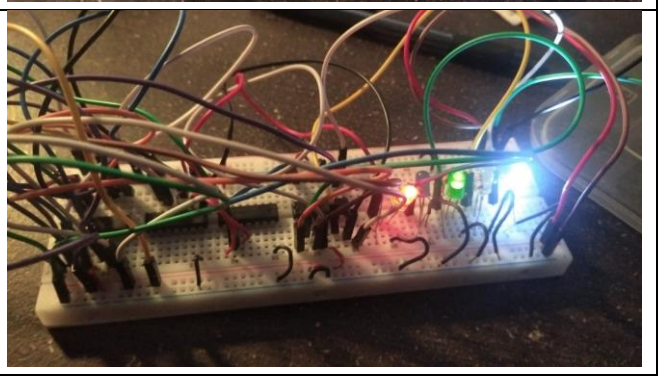
Penjulahan	INPUT A				INPUT B			
	A3	A2	A1	A0	B3	B2	B1	B0
0+0	0	0	0	0	0	0	0	0
0+1	0	0	0	0	0	0	0	1
1+1	0	0	0	1	0	0	0	1
1+2	0	0	0	1	0	0	1	0
2+2	0	0	1	0	0	0	1	0
2+3	0	0	1	0	0	0	1	1
3+3	0	0	1	1	0	0	1	1
3+4	0	0	1	1	0	1	0	0
4+4	0	1	0	0	0	1	0	0
4+5	0	1	0	0	0	1	0	1
5+5	0	1	0	1	0	1	0	1
5+6	0	1	0	1	0	1	1	0
6+6	0	1	1	0	0	1	1	0
6+7	0	1	1	0	0	1	1	1
7+7	0	1	1	1	0	1	1	1
7+8	0	1	1	1	1	0	0	0
8+8	1	0	0	0	1	0	0	0
8+9	1	0	0	0	1	0	0	1
9+9	1	0	0	1	1	0	0	1

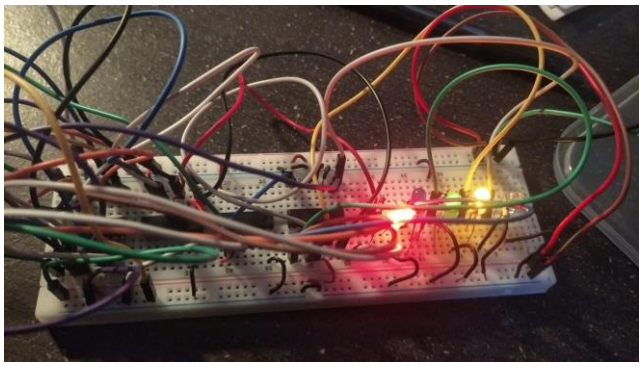
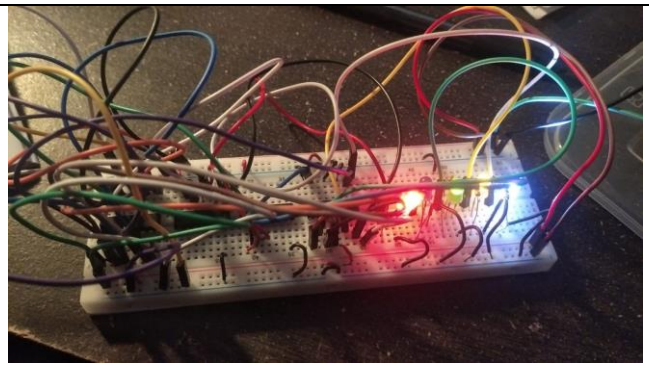
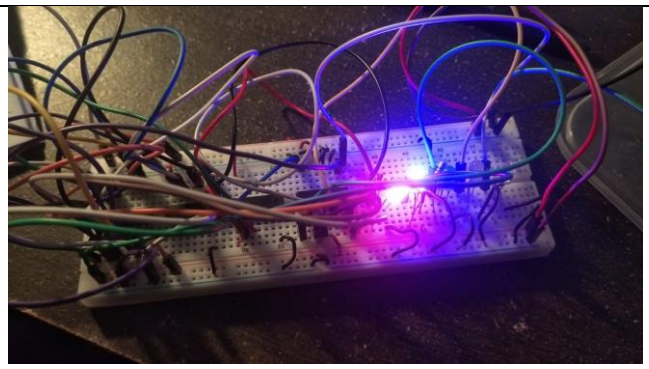
Tabel 2

OUTPUT					Foto
Cout	S3	S2	S1	S0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	
0	0	0	1	1	

0	0	1	0	0	
0	0	1	0	1	
0	0	1	1	0	
0	0	1	1	1	

0	1	0	0	0	
0	1	0	0	1	
1	0	0	0	0	
1	0	0	0	1	

1	0	0	1	0	
1	0	0	1	1	
1	0	1	0	0	
1	0	1	0	1	

1	0	1	1	0	
1	0	1	1	1	
1	1	0	0	0	

VI. ANALISIS

Dari tabel yang sudah ada bahwa nilai 0-9 Biner itu akan sama dengan nilai BCD dari 0000 (0) sampai 1001(9) disitu masih sama saja tetapi saat di 10000 (10) dalam BCD karena jika masih biner itu adalah 1010 didapatkan nilai 10000 dari 1001 (10) ditambah 0110 (6). Angka 6 ini dapat dari rangkaian penghubung dari 4 bit Adder (7483) pertama ke kedua yaitu didadapatkan nilai 6 dari trut tabel pada dasar teorinya. Maka dari itu penjumlahan yang melebihi nilai 9 akan di tambahan nilai 6 atau disebut dengan Faktor Koreksi agar nilainya sesuai atau outputnya sesuai dengan tabel kebenaran dari BCD.

VII. KESIMPULAN

Dari percobaan yang dilakuakan itu terbukti bahwa BCD Adder adalah rangkaian digital yang terdiri dari 4 full Adder yang digunakanuntuk melakukan penjumlahan

bilangan BCD. Bilangan BCD menggunakkan bilangan dari sepuluh representasi bilangan biner4bit 0000 sampai 1001 atau setara dengan desimal 0 sampai 9. Jika hasil penjumlahan dari kedua bilangan BCD kurang dari 10 maka outputnya akan sama dengan bilangan biner. Namun, jika hasil penjumlahannya lebih dari 10 maka output yang dihasilkan harus ditambah dengan angka 6 pada penjumlah ataupengurang.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] Rony Setiawan. (2021, Agustus 14). *Gerbang Logika dan Tabel Kebenaran*. Available: https://www.dicoding.com/blog/gerbang-logika-dan-tabel-kebenaran/

[2] Trivusi (2022, Sep.2). *Prinsip-Prinsip Hukum Aljabar Boolean dalam Sistem Digital*. Available: https://www.trivusi.web.id/2022/08/aljabar-boolean.html

[3] Alhomaididididik (2011, November 16). *Kode yang mewakili data (BCD, SBCDIC, EBCDIC dan ASCII)*. Available: https://alhomaididididik.wordpress.com/2011/11/16/sistem-bilangan-desimal-biner-oktal-dan-heksadesimal/

[4] Rifa Hanifatunnisa, SST., M.T. *BCD ADDER Politeknik Negeri Bandung*. Available: https://e learning.polban.ac.id/